Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico final

Profesores:
Roberto Sebastián Tomás
Francisco Tassara
Victoria Reppucci
Lucila Capurro

Alumnos/as:
Joaquín Basualdo – 65658
Bautista Estrada – 65583
Facundo Garaguso Fernandez – 65436

Criterio	**Calificación**
Presentación	
Desarrollo	
Conclusiones	
Nota Final	
Firma y Fecha	

Índice

1. Introducción **3**

1.1. Marco Teórico 3

1.1.1. Marcha 3

1.1.2. EEG 3

1.2. Estado del arte 3

1.3. Objetivos 4

2. Materiales y Métodos **5**

2.1. OpenSIM 5

3. Resultados **6**

4. Conclusiones **6**

5. Bibliografía **6**

6. Anexo **6**

1. Introducción

1.1. Marco Teórico

1.1.1. Marcha

La marcha humana es un movimiento cíclico que requiere la coordinación del sistema nervioso central y el sistema musculoesquelético. Cada ciclo comprende una fase de apoyo (*stance*), de aproximadamente el 60 %, y una fase de balanceo (*swing*), que ocupa el 40 % restante. Su control involucra áreas corticales encargadas de planificar y ejecutar el movimiento, como la corteza premotora, el área motora suplementaria y la corteza motora primaria. Los ganglios basales y el cerebelo contribuyen a la coordinación y al equilibrio, mientras que los generadores centrales de patrones de la médula espinal participan en la organización rítmica de la locomoción.

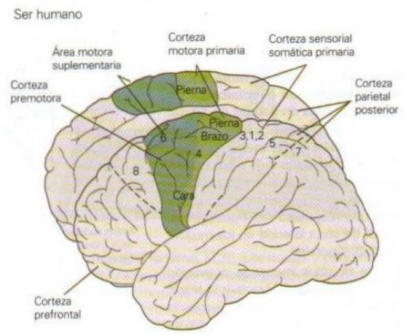


Figura 1: Áreas corticales involucradas en el control motor.

1.1.2. EEG

La electroencefalografía (EEG) es una técnica no invasiva que registra, mediante electrodos sobre el cuero cabelludo, variaciones de potencial eléctrico originadas principalmente por la actividad postsináptica sincronizada de poblaciones neuronales corticales. La disposición de los electrodos suele seguir el sistema internacional 10–20, que permite ubicar los canales respecto de distintas regiones cerebrales.

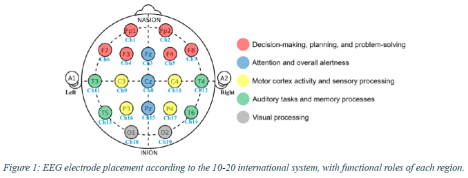
En el estudio de la marcha resultan relevantes las oscilaciones sensoriomotoras de las bandas alfa/mu (8–13 Hz) y beta (13–30 Hz), cuya potencia puede disminuir durante la preparación y ejecución del movimiento, fenómeno denominado desincronización relacionada con eventos (ERD). Asimismo, la actividad gamma baja (24–40 Hz) puede presentar modulaciones periódicas asociadas al ciclo de marcha. Por ello, el análisis tiempo-frecuencia permite estudiar la evolución de estas bandas y su relación con las distintas fases de la locomoción, considerando los posibles artefactos de movimiento y actividad muscular presentes en el EEG.

1.2. Estado del arte

El análisis de la marcha resulta fundamental para comprender el control motor y estudiar alteraciones asociadas a enfermedades neurológicas y musculoesqueléticas. Sin embargo, Katmah y

colaboradores (2026) señalan que muchos conjuntos de datos estudian de forma aislada la actividad cerebral, muscular o biomecánica, dificultando el análisis de sus interacciones.

Para abordar esta limitación, los investigadores de la Universidad Khalifa desarrollaron un dataset multimodal con registros de 59 adultos sanos (24 ± 5 años), caminando a velocidades de 0,5; 0,75 y 1,0 m/s. Incluye 19 canales de EEG (300 Hz), 12 canales de EMG, 17 sensores IMU (60 Hz) y plataformas de fuerza bilaterales. La integración temporal de estas señales permite relacionar la actividad cortical con la activación muscular y los eventos biomecánicos de la marcha, proporcionando una base para desarrollar y validar algoritmos de clasificación.



(a) Distribución de electrodos.



(b) Configuración experimental.

Figura 2: Sistema de adquisición de señales del conjunto de datos.

Para el presente trabajo se seleccionaron seis canales de EEG: C3, Cz y C4, sobre regiones centrales vinculadas con la actividad sensoriomotora, y P3, Pz y P4, sobre regiones parietales asociadas a la integración sensorial. Esta selección concentra el análisis en áreas de interés para el control de la marcha.

Lorach y colaboradores (2023), en *Walking naturally after spinal cord injury using a brain–spine interface*, demostraron una aplicación de la decodificación de señales corticales mediante una interfaz cerebro–médula espinal invasiva, capaz de vincular la actividad cerebral con estimulación medular para facilitar la marcha. Si bien su tecnología difiere del EEG de superficie empleado aquí, constituye un antecedente del potencial de las interfaces neuronales en neurorrehabilitación.

Seeber y colaboradores (2014) estudiaron EEG de alta densidad durante la marcha y observaron una disminución de potencia en las bandas mu y beta, junto con una modulación periódica de gamma baja (24–40 Hz) asociada al ciclo. Para cuantificarla utilizaron el índice *Gait Phase Modulation* (GPM), que considera dos períodos de modulación por ciclo completo. Este resultado motiva el análisis tiempo-frecuencia de las bandas mu, beta y gamma baja en los seis canales seleccionados, teniendo en cuenta las limitaciones espaciales y los posibles artefactos del EEG de superficie.

1.3. Objetivos

El objetivo general es desarrollar e implementar un algoritmo computacional capaz de procesar señales electroencefalográficas (EEG) para decodificar, analizar y clasificar de manera precisa las distintas fases del ciclo de la marcha humana a partir de la actividad cortical. Los objetivos específicos son:

- Diseñar una arquitectura de procesamiento de señales que permita extraer las características espectrales y temporales relevantes del EEG asociadas a la intención motora y la locomoción.
- Integrar los parámetros de clasificación obtenidos con el entorno de OpenSim, con el fin de generar una representación visual y cinemática precisa de la marcha basada en el análisis cerebra
- Procesar y utilizar los registros multimodales de los IMU como método de validación objetiva.

Si se realiza una proyección a futuro, se busca un modelo computacionales para el desarrollo de interfaces cerebro-máquina (BCI) no invasivas orientadas a la neurorrehabilitación motora. De manera hipotética, al lograr una decodificación robusta de los correlatos electroencefalográficos vinculados al proceso de marcha, este algoritmo podría integrarse como el núcleo lógico en el sistema de control de exoesqueletos robóticos.

2. Materiales y Métodos

2.1. OpenSIM

OpenSim es un entorno de software de código abierto desarrollado por el Centro Nacional de Simulación Basada en Física de Estructuras Biológicas de la Universidad de Stanford. Su arquitectura permite desarrollar modelos tridimensionales de alta fidelidad fisiológica y analizar las fuerzas subyacentes que generan el movimiento

El núcleo de OpenSim está construido sobre una serie de herramientas de cálculo computacional avanzado. Entre sus funciones principales se destacan la cinemática inversa, que permite calcular los ángulos articulares óptimos; la dinámica inversa, utilizada para determinar los torques articulares netos; y la optimización estática, que resuelve el problema de la redundancia muscular al estimar las fuerzas musculares individuales. Asimismo, la plataforma permite realizar simulaciones dinámicas, donde un modelo es impulsado por señales de excitación muscular para predecir la cinemática resultante.

Una de las grandes ventajas de OpenSim es su capacidad de integración con lenguajes de programación de alto nivel a través de su API. Esta característica resulta fundamental para el desarrollo de pipelines de procesamiento de señales automatizados.

La integración de OpenSim en el flujo de trabajo computacional permite traducir los resultados de la detección de las fases de la marcha (apoyo y balanceo) en parámetros cinemáticos tangibles. Al visualizar la simulación de la marcha en el modelo musculoesquelético, es posible contrastar las predicciones del modelo neuronal (EEG) con los datos experimentales reales obtenidos mediante electromiografía de superficie (sEMG) y cinemática (IMU).

3. Resultados

4. Conclusiones

5. Bibliografía

- Katmah, R., AlShehhi, A., Kosaji, D., Al-Rahmani, N., Abdullah, M., Hulleck, A. A., & Khalaf, K. (2026). *A Multimodal Gait Dataset of Brain Activity, Muscle Activity, Kinematics and Ground Forces in Young Adults*. Department of Biomedical Engineering & Biotechnology, Khalifa University.
- Lorach, H., Galvez, A., Spagnolo, V., Martel, F., Karakas, S., Intering, N., Vat, M., Faivre, O., Harte, C., Komi, S., Ravier, J., Collin, T., Coquoz, L., Sakr, I., Baaklini, E., Hernandez-Charpak, S. D., Dumont, G., Buschman, R., Buse, N., ... Courtine, G. (2023). Walking naturally after spinal cord injury using a brain–spine interface. *Nature*, *618*(7963), 126–133. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06094-5
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2001). Principios de neurociencia (4.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana. https://archive.org/details/kandel-e.-r.-j.-h.-schwartz-y-t.-m.-jessell.-principios-de-neurociencia
- Seeber, M., Scherer, R., Wagner, J., Solis-Escalante, T., & Müller-Putz, G. R. (2014). EEG beta suppression and low gamma modulation are different elements of human upright walking. *Frontiers in Human Neuroscience*, *8*, 485. `https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00485`

6. Anexo